西安交通大学考试题

成绩	

课　程　电路

系　别 _____　　考试日期　2014　年 1 月 9 日

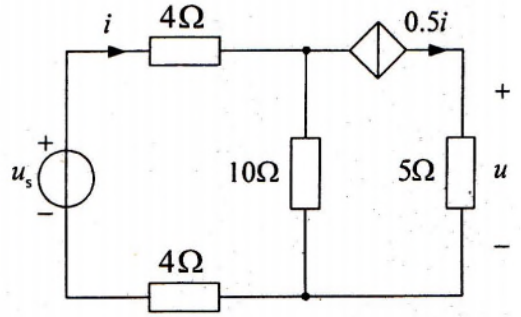
专业班号 _____

姓　名 _____　　学　号 _____　　期中 [ ]　　期末 [√]

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二

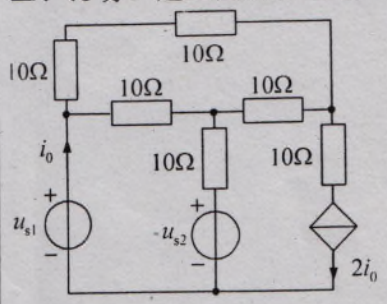
基本计算题（总计 64 分）

一、（8 分）题一图所示电路，已知 u=10V，求 u_s。



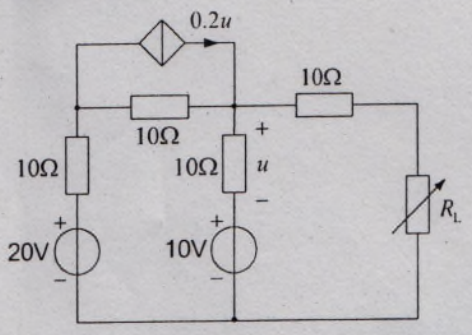
题一图

二、（8 分）题二图所示电路，所有电阻阻值均为10Ω，$u_{s1}=60\ \text{V}$，$u_{s2}=120\ \text{V}$，求 i_0。



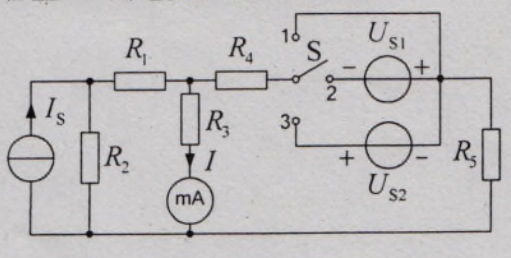
题二图

三、（8 分）题三图所示电路中 R_L 为可变电阻，当 R_L 为多少时 R_L 可获得最大功率？并求此最大功率。



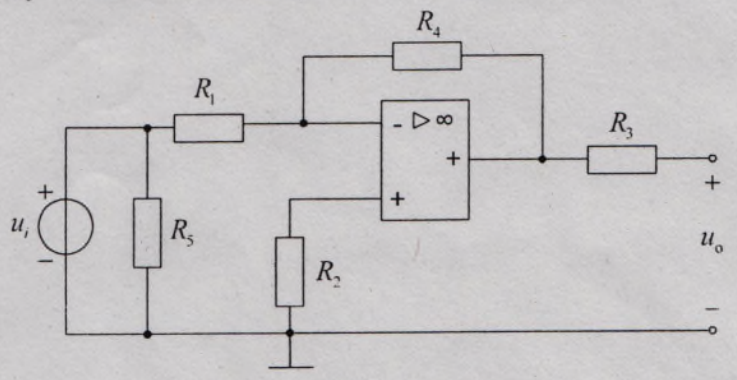
题三图

四、（8 分）题四图所示电路中$U_{S1}=10\text{V}$，$U_{S2}=15\text{V}$，当开关 S 在位置 1 时，毫安表的读数为$I=40\text{mA}$；当开关 S 合向位置 2 时，毫安表的读数为$I=-60\text{mA}$。如果把开关 S 合向位置 3，则毫安表的读数为多少？



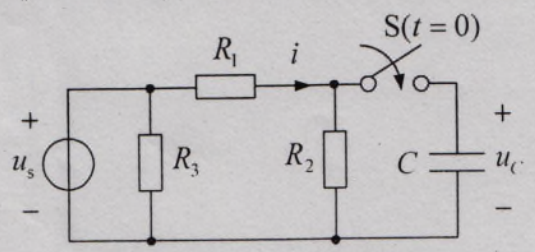
题四图

五、（8 分）电路如题五所示，已知$R_1=1\text{k}\Omega$，$R_2=2\text{k}\Omega$，$R_3=4\text{k}\Omega$，$R_4=8\text{k}\Omega$，$R_5=2\text{k}\Omega$，输入电压$u_i=2\text{V}$，求输出电压u_o。



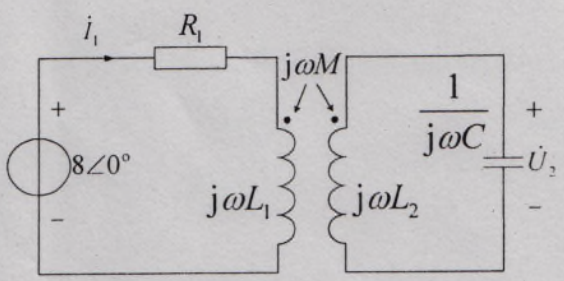
题五图

六、（8 分）电路如题六图所示，$R_1=R_2=R_3=10\Omega$，$C=0.02\mathrm{F}$，$u_s=20\mathrm{V}$，$u_C(0_)=2\mathrm{V}$。t=0 时，开关 S 闭合，求$t\geq 0$时的$u_C(t)$和$i(t)$。



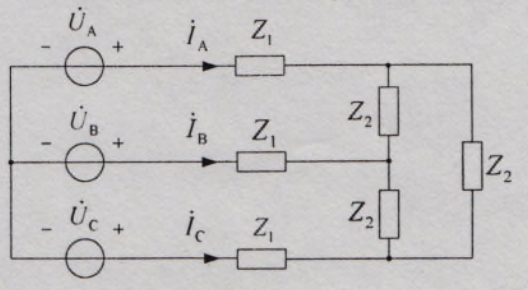
题六图

七、（8 分）题七图所示电路中$R_1=1\Omega$，$\omega L_1=2\Omega$，$\omega L_2=32\Omega$，$\omega M=8\Omega$，$\dfrac{1}{\omega C}=32\Omega$。求电流$\dot{I}_1$和电压$\dot{U}_2$。



题七图

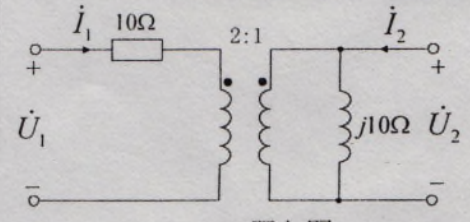
八、（8 分）题八图所示对称三相电路电源相电压有效值为 220V，$Z_1=300+j300\Omega$，$Z_2=600+j600\Omega$，（1）求 $\dot{I}_A$，$\dot{I}_B$，$\dot{I}_C$；（2）求三相电源发出的总的有功功率。



题八图

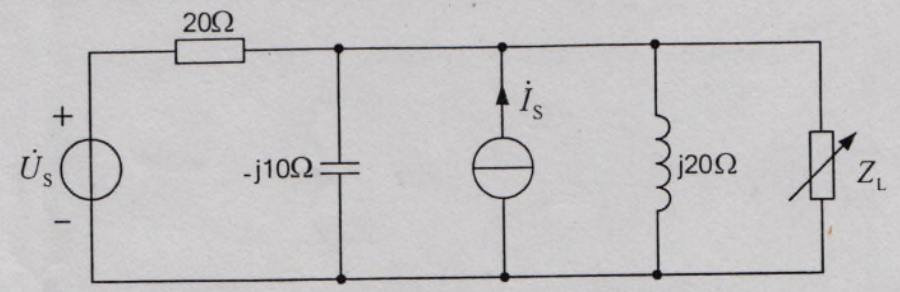
综合计算题（总计 36 分）

九、（10 分）求题九图所示含理想变压器的二端口网络的 Z 参数和 T 参数。



题九图

十、（10 分）已知题十图所示正弦稳态电路中$\dot{U}_S = 100\angle 90^\circ$ V，$\dot{I}_S = 5\angle 0^\circ$ A。求当可变阻抗 Z_L 获最大有功功率时各独立源发出的复功率。

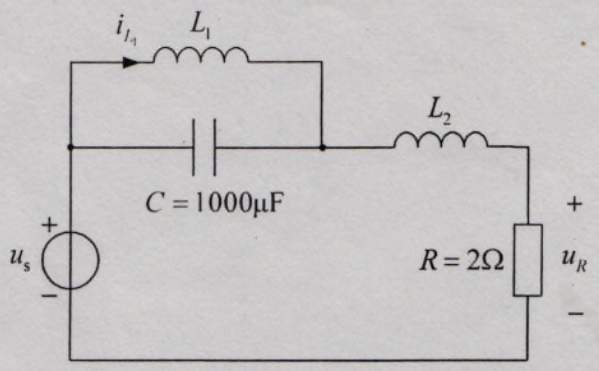


题十图

十一、（10 分）题十一图所示为非正弦周期电流电路，已知

$u_s(t)=5+4\sqrt{2}\cos(1000t)+2\sqrt{2}\cos(2000t+30^\circ)$ V，

$u_R(t)=5+2\sqrt{2}\cos(2000t+30^\circ)$ V，求 L_1、L_2、$i_{L_1}(t)$ 和 u_S 发出的平均功率。



题十一图

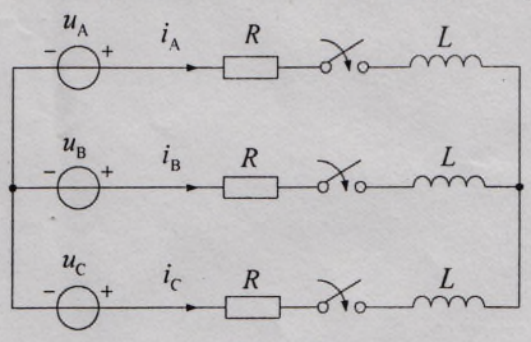
十二、（6 分）题十二图所示三相电路中对称三相电源的相电压分别为

$$u_A(t) = 200\sqrt{2}\cos(100t) \ \text{V}$$

$$u_B(t) = 200\sqrt{2}\cos(100t - 120^\circ) \ \text{V}$$

$$u_C(t) = 200\sqrt{2}\cos(100t + 120^\circ) \ \text{V}$$

$R = 1\Omega$，$L = 10\ \text{mH}$，电感的初始电流均为 0。三个开关原来均处于断开状态，t=0 时，三个开关同时闭合，求 $t \geq 0$ 时的 $i_A(t)$，$i_B(t)$，$i_C(t)$。



题十二图